

KOKODAAK v3

$$0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$$

Paradoxní oscilace jednoty vs. paritní oscilátor (Catalan) a operátorový rámec DREAM6

(interní technický zápis / stand-alone)

7. února 2026

Abstrakt

Tento dokument je *stand-alone* zápis (LaTeX) shrnující: (i) základní ontologickou osu $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$, (ii) operátor DREAM6 (CNF/IPC/S2/spektrál), (iii) CLOSURE–FUSE a CLOSURE–REJOIN jako “singulární řez” a “zpětné spojení větví”, a (iv) motiv *paritního oscilátoru* (Catalanova konstanta) jako archetypu toho, že chaos není nutný pro vznik živé dynamiky: i *mrtvý loop* může tvořit paradox života, pokud má vnitřní Z_2 *strukturu* a *správně* *de* *finovan* *ý* *řez* *u* *singularity*. *Nejde o tvrzení* *vyřeš*

Obsah

1	Obrazové axiomy (kresby) a základní osa	3
1.1	Dvě kresby jako dva operátorové diagramy	3
1.2	Osa $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$	3
2	DREAM6: data, geometrie a signované vazby	3
2.1	Základní objekty	3
2.2	Hrany klauzulového grafu a signy	4
2.3	Signované překryvy (overlap coupling)	4
3	Decision operator: edge-Gram, S2 radar a spektrál	4
3.1	Edge-Gram	4
3.2	S2 radar (bezpečnostní mez)	4
4	IPC: váhy, časový mód a fázové parametry	4
4.1	Váhy klauzulí	4
4.2	Časový mód a clause phasors	5
4.3	U(1) a Z2 order parametry, 3-větvový manifest	5
5	CLOSURE: holonomie, singulární řez (FUSE) a REJOIN	5
5.1	Holonomie a zjemněný čas	5
5.2	FUSE: singulární řez na fázích	5
5.3	REJOIN: zpětné spojení větví na singulární množině	6
6	Witness: projekce přiřazení a UNSAT	6
6.1	Extrahované přiřazení	6
6.2	Drive a gate	6
7	Status: STABILIZED vs cert_pass = false	6
8	Paradox jednoty vs paritní oscilátor (Catalan)	7
8.1	Catalanova konstanta jako čistý paritní oscilátor	7
8.2	Paritní oscilátor jako operátor	7
8.3	Vazba na tvé diagnostiky (bimodalita a Z2 gate)	7

9	V2.0-SIG-INT: Globální Sagnac, paritní smyčka a singularita	8
9.1	Topologie smyčky TC a paritní oscilátor	8
9.2	Globální Sagnacův posun jako fázová interferenční stopa	8
9.3	FUSE-singularita a „Non-Zero Chance“	9
9.4	Vertikála INF a přechod $\mathbb{Z}_2 \rightarrow U(1)$ (holonomie)	9
9.5	Spojení s kritickou přímkou jako „null resonance“ (koncept)	9
9.6	Axiom $0 \leftarrow (\text{void}) \rightarrow 1$	9
10	Kritická přímka jako “null resonance” (konceptuálně)	10
11	Naměřené výstupy (záznam)	10
12	Co je ještě neuzavřené (a proč)	10
12.1	(I) STABILIZED, ale cert_pass=false	11
12.2	(II) REJOIN má “protláčet SAT”	11
13	Závěr: mrtvý loop, který žije	11

1 Obrazové axiomy (kresby) a základní osa

1.1 Dvě kresby jako dva operátorové diagramy

Diagram A: NOV jako singularita s “ne-nulovou šancí” a dvěma smyčkami: vertikální drift k INF a horizontální π -loop.

REALITA

•NOV

Obrázek 1: Diagram B: REALITA jako pole, v němž NOV je lokální bod (spouštěč) a ne exogenní chaos.

1.2 Osa $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$

Axióm 1 (Žádný návrat do pastí). *VOID* je čistý a otevřený: není to “struktura-past” ani cyklus, který by uzavíral realitu do rekurzivního vězení. Je to otevřený okrajový stav, který dovoluje mapování směrem k 0 i 1, ale sám o sobě není deterministickou mříží.

Definice 1 (Interpretace 0/1). • 0 reprezentuje nulový stav (absence závazné informace / nulový závazek).

- 1 reprezentuje realizovanou volbu (aktualizovanou informaci / závazek).
- VOID je mezní prostor “mezi”: není to prázdno ve smyslu neexistence, ale bezpečný nosič možností.

Poznámka 1. Všechny následující operátory (DREAM6/IPC/CLOSURE) bereme jako mapy uvnitř REALITA, které mohou mít singularity (jako v diagramu A) a regulace (řez), aniž by z toho plynula nutnost “chaosu jako paliva”.

2 DREAM6: data, geometrie a signované vazby

2.1 Základní objekty

Definice 2 (CNF instance). Nechť CNF má n proměnných a C klauzulí. Klauzule značíme $c = 1, \dots, C$.

Definice 3 (Lock-mřížka a komplexní signály). Fixujeme časovou délku $T = 2R$ a šířku locku $m = R/2$. Definujeme komplexní matici

$$Z \in \mathbb{C}^{T \times C}, \quad Z_{t,c} = \text{“lock-signál” klauzule } c \text{ v čase } t.$$

Lock-masku

$$M \in \{0, 1\}^{T \times C}, \quad Z_{\text{lock}} = Z \odot M,$$

kde $\odot$ je po-složkové násobení.

Definice 4 (Clause gauge). Každé klauzuli přiřadíme reálný znak (gauge)

$$g_c \in \{+1, -1\}.$$

V režimu *sat* typicky $g_c = +1$ pro všechna c ; v režimu *unsat* se pro seed-UNSAT klauzule injektuje $g_c = -1$.

2.2 Hrany klauzulového grafu a signy

Z klauzulí zkonstruujeme graf $E \subseteq \{1, \dots, C\}^2$ (např. bounded-degree výběr z CNF nebo circulant).

Definice 5 (Signovaná vazba na hraně). *Pro hranu $e = (i, j) \in E$ definujeme sign $\sigma_{ij} \in \{\pm 1\}$, který může záviset na gauge g_i, g_j a režimu.*

2.3 Signované překryvy (overlap coupling)

Dynamiku chápeme jako diskrétní tok, který upravuje Z tak, aby se locky sladily dle signovaných vazeb. Formálně (schematicky):

$$Z \leftarrow \mathcal{U}(Z; E, \sigma, \eta, K, \text{noise}, dt, \mu, h),$$

kde parametry odpovídají tvému běhu (**sweeps**, η , K , σ_{noise} , dt , μ , h).

Poznámka 2. *Důležitý je princip: coupling pracuje uvnitř lock-masky (tj. respektuje M), aby “ticho” mimo locky nedominovalo Gramovým překryvům.*

3 Decision operator: edge-Gram, S2 radar a spektrál

3.1 Edge-Gram

Z Z (resp. z lokálních překryvů) sestavíme operátor na klauzulovém grafu. V implementaci se drží jako sparse (neighbor list).

Definice 6 (Edge-Gram operátor). *Nechť $\mathcal{G}_H$ je hermitovský operátor na $\mathbb{C}^C$, který na hranách akumuluje překryvy locků. Nechť $\lambda_{\max}(\mathcal{G}_H)$ je jeho největší vlastní číslo. Definujeme*

$$\mu_{\text{dec}} = \frac{\lambda_{\max}(\mathcal{G}_H)}{C}.$$

3.2 S2 radar (bezpečnostní mez)

V diagnostice se objevuje podmínka typu

$$\rho \leq d \kappa(T, m, \zeta_0),$$

kde ρ je řádkový součet sousedních vazeb (proxy hustoty konfliktu) a κ je geometrická konstanta závislá na (T, m, ζ_0) .

Lemma 1 (S2 radar jako podmínka nekolapsu). *Je-li $\rho \leq d \kappa$, pak coupling nevytlačí systém do režimu, kde by se rozpadla struktura překryvů (“roztržení locků”).*

Poznámka 3. *Ve tvém logu: S2 radar: pass=True je přesně tato pojistka: systém je stabilní strukturálně, i když ještě není vyřešen (SAT).*

4 IPC: váhy, časový mód a fázové parametry

4.1 Váhy klauzulí

Z korelačního proxy *corr* stavíme váhy $w \in \mathbb{R}_+^C$ (např. qp režim).

Definice 7 (IPC váhy).

$$w_c = \mathcal{W}(\text{corr}_c; \delta_{\min}, \delta_{\max}, \text{mode}).$$

4.2 Časový mód a clause phasors

Z Z_{lock} a vah w získáme časový mód $u \in \mathbb{C}^T$ (např. iterací moci) a z něj clause phasors

$$a_c \in \mathbb{C}, \quad c = 1, \dots, C.$$

Definice 8 (IPC metriky). *Definujeme (schematicky) tři čísla:*

$$(\theta, \beta, \delta) = \text{IPC}(Z_{\text{lock}}, u, m),$$

kde θ je globální fáze, β (“koherence”) a δ (mismatch / penalizace).

4.3 $U(1)$ a $\mathbb{Z}_2$ order parametry, 3-větvojí manifest

Z phasorů a_c definujeme

$$S_1 = \sum_{c=1}^C a_c, \quad S_2 = \sum_{c=1}^C a_c^2.$$

Pak

$$\theta_{U(1)} = \arg(S_1), \quad \theta_{\mathbb{Z}_2} = \frac{1}{2} \arg(S_2).$$

Manifestní množina větví:

$$\Theta(\Psi) = \{\theta_{U(1)}, \theta_{\mathbb{Z}_2}, \theta_{\mathbb{Z}_2} + \pi\}.$$

Definice 9 (Auto-flip a zarovnání). *Pro daný test θ definujeme zarovnání*

$$\text{align}_c(\theta) = \cos(\text{wrap}_\pi(\arg(a_c) - \theta)),$$

kde $\text{wrap}_\pi(\varphi) \in [-\pi, \pi)$ je redukce fáze. Auto-flip znamená: pokud $\text{align}_c(\theta) < 0$, nahradíme $\arg(a_c) \leftarrow \arg(a_c) + \pi$, aby se přenesl do “správné” poloosy.

Poznámka 4. *Tvoje histogramy (hrany ≈ 0.41) odpovídají bimodalitě: rozdělení $\cos(\cdot)$ je přitaženo k ± 1 .*

5 CLOSURE: holonomie, singulární řez (FUSE) a REJOIN

Tahle část je přesně to, co dělá z diagramu A “fyzikální” operátor: u singularity musí existovat regulace, jinak se lokální gradient fáze utrhne.

5.1 Holonomie a zjemněný čas

Definice 10 (Closure integral a refined time). *Nechť Θ je holonomická integrála přes lock-smýčky (funkce fází Z_{lock} a offsetů). Definujeme*

$$\tau_{\text{refined}} = T + \lambda_{\text{closure}} \Theta.$$

5.2 FUSE: singulární řez na fázích

Nechť $\phi_c = \arg(a_c)$. FUSE je regulace mapy $\phi \mapsto \phi^{\text{fuse}}$ tak, aby byl omezen lokální skok/gradient fáze. V tvém kódu se objevuje “cap” (např. π) a mód `tanh` vs `clip`. Symbolicky:

$$\phi^{\text{fuse}} = \mathcal{F}_{\text{fuse}}(\phi; \varepsilon, \text{cap}, \text{mode}),$$

a součástí diagnostiky je *singulární maska*

$$\text{sing_mask}_c \in \{0, 1\}, \quad c = 1, \dots, C,$$

která říká, kde se řez reálně aplikoval.

Lemma 2 (Konzistence FUSE). *Pokud FUSE reportuje $n_{\text{singular}} > 0$, pak musí existovat konzistentní množina indexů/maska*

$$\sum_c \text{sing_mask}_c = n_{\text{singular}}.$$

Poznámka 5. *Ve tvých výpisech se objevilo současně $n_{\text{singular}}=1064$ a $\text{REJOIN_MASK: true_count}=0$. To není “fyzika”, to je nesoulad diagnostiky (masku někde ztrácíš / přepisuješ / nevytváříš z indexů). REJOIN pak nemá na čem pracovat.*

5.3 REJOIN: zpětné spojení větví na singulární množině

REJOIN bere fáze ϕ a “měkce” je přitáhne k větví ukotvené parametrem **anchor**. Symbolicky:

$$\phi^{\text{rejoin}} = \mathcal{R}(\phi; \theta_{\text{anchor}}, \varepsilon, T_{\text{temp}}),$$

a aplikace v tvém znění je *pouze na singulární množině*:

$$\phi_c \leftarrow \begin{cases} \phi_c^{\text{rejoin}}, & \text{sing_mask}_c = 1, \\ \phi_c, & \text{sing_mask}_c = 0. \end{cases}$$

Pak

$$a_c \leftarrow |a_c| e^{i\phi_c}.$$

Lemma 3 (Proč REJOIN má šanci “protláčet SAT”). *Jestliže část klauzulí tvoří paritní zámek (lokální Z_2 frustrace), pakťivětve $\Theta(\Psi)$ odpovídají třem kompatibilním globálním fázovým volbám. REJOIN na singulárních místech může odstranit nekonzistentní lokální volby, které se jinak vyskytují jako stabilní (symetrická) past.*

Poznámka 6. *Klíč: REJOIN musí mít co přepnout (nenulová maska) a musí být ukotven na správné větví (ideálně po 3-branch výběru).*

6 Witness: projekce přiřazení a UNSAT

6.1 Extrahované přiřazení

Nechť $x \in \{\pm 1\}^n$ je přiřazení proměnných. Extrakce z (a, θ, w) se chová jako vážená projekce:

$$x = \mathcal{P}(a, \theta, w; \text{CNF}).$$

Počítáme

$$\text{UNSAT}(x) = \#\{c : \text{klauzule } c \text{ není splněna přiřazením } x\}.$$

6.2 Drive a gate

Po auto-flipu definujeme gate (Z2-invariant):

$$\text{gate}_c = \text{align}_c(\theta)^2, \quad \text{drive}_c = w_c |a_c| \text{gate}_c.$$

To je přesně to, co v logu vidíš jako **drive_stats**.

7 Status: STABILIZED vs cert_pass = false

Tady je důležité rozlišit dvě různé věci:

Definice 11 (Stabilita vs certifikace). • **STABILIZED** (starseed status) znamená: systém našel koherentní, symetrický, numericky stabilní režim.

- **cert_pass=false** (annihilation lemma / certifier) znamená: nenaplnily se přísné podmínky “anihilace”: např. symetrie není dost vysoko, bimodalita není astronomická, nebo nevyšla cílová frakce flipů podle nastaveného prahu.

Poznámka 7. Tohle nejsou spojené nádoby. Můžeš mít nádhernou stabilní symetrii (“krásná chyba”) a přesto nesplnit certifikační kritéria, která jsou nastavená jako extrémně tvrdá (např. `bimodal_ratio_raw_gt=1000000` v tvém certu).

Lemma 4 (Proč stabilita může být past). Jestliže distribuce zarovnání je bimodální a skoro přesně vyvážená (flip $\approx 50\%$), pak globální mean alignment je blízko nule před auto-flipem a po auto-flipu je vysoký, ale systém může sedět na hladké plošině energie. Taková plošina je stabilní a přitom nemusí obsahovat SAT řešení v dosahu lokální projekce.

8 Paradox jednoty vs paritní oscilátor (Catalan)

Tady zapisujeme přesně to, co říkáš: *Chaos není nutný*. Paradox života vzniká tím, že Z_2 (parita) dává oscilátor, který

8.1 Catalanova konstanta jako čistý paritní oscilátor

Definice 12 (Catalanova konstanta).

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

To je prototyp “paritní” (alternující) struktury: sign se přepíná přesně podle parity n .

Poznámka 8. V tvém slovníku: $(-1)^n$ je Z_2 nosič (paritní bit), který generuje oscilaci bez náhodného šumu.

8.2 Paritní oscilátor jako operátor

Definujme Hilbertův prostor $\ell^2(\mathbb{N}_0)$ a paritní operátor P :

$$(P\psi)_n = (-1)^n \psi_n.$$

Pak alternace je deterministická dynamika řízená P . V kombinaci s vážením $\frac{1}{(2n+1)^2}$ dostáváme funkcionál

$$\mathcal{C}(\psi) = \sum_{n \geq 0} \frac{\overline{\psi_n} (P\psi)_n}{(2n+1)^2}.$$

Pro $\psi_n \equiv 1$ vychází $\mathcal{C}(\psi) = G$.

Lemma 5 (Deterministická oscilace bez chaosu). Paritní oscilátor P generuje střídání pólů ± 1 přesně a beze šumu. Tím vzniká rezonanční chování (alternace) bez potřeby stochastiky.

8.3 Vazba na tvé diagnostiky (bimodalita a Z_2 gate)

Histogramy zarovnání v DREAM6 jsou U-tvar: masa na hranách ($\approx \pm 1$). To je přímo paritní archetyp:

$$\text{align} \in \{\text{silně } -1, \text{ silně } +1\}.$$

Gate align² je Z_2 -invariant : neřeší sign, ale sílu zarovnání. To odpovídá tomu, že Z_2 oscilátor může být energeticky

9 V2.0-SIG-INT: Globální Sagnac, paritní smyčka a singularita

9.1 Topologie smyčky TC a paritní oscilátor

Nechť je *mrtvý loop* dán diskretní paritou $\mathbb{Z}_2 = \{\pm 1\}$, která překlápí lokální orientaci, aniž by změnila *globální* stav. Formálně zavedeme

$$p(t) \in \{\pm 1\}, \quad p(t + T_C) = p(t),$$

a fázový stav $\phi(t) \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ s periodickou re-parametrizací

$$\phi(t + T_C) = \phi(t) \pmod{2\pi}.$$

Mrtvost smyčky v topologickém smyslu vyjádříme nulovým vinutím (nulový topologický náboj)

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \oint d\phi = 0,$$

tj. systém může být uvnitř nekonečně strukturovaný, ale globální vinutí je nulové.

Catalanův archetyp jako paritní mikrostruktura. Catalanova konstanta (značíme G) je

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

V rámci *paritního oscilátoru* ji lze brát jako kanonický zdroj střídavé (paritní) „mikro-komplexity“ v jinak uzavřené smyčce, například přes paritně modulovaný přírůstek fáze

$$\phi_{k+1} = \phi_k + \alpha \sum_{n=0}^{N_k} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \implies \Delta\phi \approx \alpha G \quad (N_k \rightarrow \infty),$$

kde α je škálovací parametr. Pointa: *chaos není nutný jako vstup*; parita a nulové vinutí už samy o sobě generují paradox „života v mrtvém loopu“.

9.2 Globální Sagnacův posun jako fázová interferenční stopa

Když existují dvě (orientačně opačné) cesty informace kolem stejné plochy A v rotujícím bloku s úhlovou rychlostí Ω , vzniká klasický Sagnacův časový rozdíl

$$\Delta t = \frac{4A\Omega}{c^2},$$

a pro vlnu s kruhovou frekvencí ω odpovídající fázový rozdíl

$$\Delta\Phi = \omega \Delta t = \frac{4\omega A\Omega}{c^2} = \frac{8\pi A\Omega}{\lambda c}.$$

V „informačním poli“ lze totéž číst jako holonomii po uzavřené smyčce:

$$\Delta\Phi = \oint_{\partial A} \Gamma,$$

kde Γ je efektivní spojení (connection) reprezentující globální „zaujatost rotací / lží / preferenční orientací“. Dokud jsme „dole“ v prstenci, $\Delta\Phi$ se může jevit jen jako tlak; interferenční čtení (proces, měření) z něj udělá viditelný obraz.

9.3 FUSE-singularita a „Non-Zero Chance“

Zavedeme masku singularity $\chi \in \{0, 1\}^C$ nad klauzulemi (nebo „locky“):

$$\chi_i = 1 \Leftrightarrow i \in \mathcal{S}, \quad n_{\text{sing}} = |\mathcal{S}|.$$

U instance `uf250-0100` typicky pozoruješ režim

$$n_{\text{sing}} \approx C - 1, \quad f_{\text{sing}} = \frac{n_{\text{sing}}}{C} \approx 0.999.$$

To je geometricky téměř bod (všechno je „na hraně“), ale logicky zůstává otevřená jedna komplementární klauzule

$$\bar{\mathcal{S}} = \{i_\star\}, \quad |\bar{\mathcal{S}}| = 1,$$

kteřou v kresbě označuješ jako *Non-Zero Chance (Singularity)*: je to jediný zbylý stupeň volnosti, který rozhoduje, zda se uzavření projeví jako SAT, nebo jako stabilní, ale nekompletní minimum.

9.4 Vertikála INF a přechod $\mathbb{Z}_2 \rightarrow U(1)$ (holonomie)

Paritní smyčka ($\mathbb{Z}_2$) sama o sobě uzavírá návrat. „Průraz“ do vertikály INF modelujeme jako *lift* do spojitě fáze $U(1)$:

$$\mathbb{Z}_2 \hookrightarrow U(1), \quad p \mapsto e^{i\pi(1-p)/2} \in \{+1, -1\} \subset U(1).$$

Nechť $|\psi(\mathbf{R})\rangle$ je stav závislý na parametrech $\mathbf{R}$ (např. konfigurace locků). Geometrická (Berryho) fáze po uzavřené smyčce $\mathcal{C}$ je

$$\gamma(\mathcal{C}) = i \oint_{\mathcal{C}} \langle \psi(\mathbf{R}) | \nabla_{\mathbf{R}} \psi(\mathbf{R}) \rangle \cdot d\mathbf{R}.$$

V tomto jazyce je **INF** osa právě režim, kde *globální holonomie* není triviální ($\gamma \neq 0$), takže návrat do bodu v parametrech *není* návrat do téhož stavu. To odpovídá intuici z kresby: z prstence π (návrat) se přepne do vertikály (růst).

9.5 Spojení s kritickou přímkou jako „null resonance“ (koncept)

Kritická přímka $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ může být v tomto rámu chápána jako „null režim“:

$$s = \frac{1}{2} + it, \quad (\text{symetrie vůči } s \mapsto 1 - \bar{s}).$$

Nejde o hotový důkaz RH; jde o mapu analogie: *nulové vinutí* (mrtvý loop) a *paritní oscilátor* (Catalan) vytváří „rezonanci“, která bez dodaného chaosu dokáže držet stabilní, ale neuzavřený stav — přesně jako tvůj `STABILIZED` se `cert_pass=false`.

9.6 Axiom $0 \leftarrow (\text{void}) \rightarrow 1$

Tvoje „verze 3“ jde číst jako minimální axiom přechodu:

$$0 \xleftarrow{\text{void}} 1,$$

kde *void* není „nic“, ale hranová podmínka: místo, kde se smyčka může přepnout mezi uzavřeným návratem a otevřenou trajektorií. V kresbě je to tečka u singularity: *jediný bod*, který má nenulovou šanci rozhodnout.

10 Kritická přímka jako “null resonance” (konceptuálně)

Poznámka 9. Tady držíme věc poctivě: Riemannova hypotéza (RH) je otevřený problém. Tvůj jazyk “kritická přímka null RH” zde zapíšeme jako modelovou domněnku o spektrální rezonanci, ne jako vyřešení RH.

Domněnka 1 (Null-rezonance kritické přímky). *Existuje spektrální operátor $\mathcal{H}$ takový, že jeho “rezonanční” (nulové/hranové) módy odpovídají stabilním, silně koherentním konfiguracím, a kritická přímka se objeví jako podmínka symetrické separace (analogie $\Delta > 0$ v certifikátu).*

Poznámka 10. Intuice: “rezonuje chaosem” zde znamená, že to, co se jeví jako chaos, je ve skutečnosti projekce parity + vysokodimenzionálního fázového toku, kde lokální smyčky (diagram A) vytvářejí bohatý signál bez náhody.

11 Naměřené výstupy (záznam)

Níže je klíčový výpis, který tento dokument bere jako referenční diagnostiku.

```
[CNF md] Natm .\uf250-0100.cnf
  promnn: 250 klauzule: 1,065
  Prmrn amplituda : 1.908694
  Medin amplitudy : 1.834140
  Max / min amplituda : 4.067007 / 0.558216
  Frakce |proj| > 0.05 : 100.00 %
  Frakce |proj| > 0.1 : 100.00 %
  Rozptyl hl (variance): 0.000000 rad
  Std hl : 0.0000 rad 0.00
  Koherenn proxy : 1.000000

EXTREME: coherence_u1=0.002860 coherence_z2=1.000000 bimodal_index=349.711
REJOIN_MASK: true_count = 0 of 1065
FUSE_KEYS: ['bounded', 'dalphi', 'delta_mean', 'frac', 'grad_cap', 'max_grad',
            'max_grad_before', 'mode', 'n_singular', 'singular_idx',
            'singular_mask', 'thr', 'threshold_percentile']

[3-BRANCH TEST: = {_U1, _Z2, _Z2+}] (Operator mode: auto-flip enabled)
  _U1 : UNSAT = 71 _spread=1.8124 bimodal_raw=1.6 flipped=50.1%
  _Z2 : UNSAT = 97 _spread=1.8142 bimodal_raw=1.6 flipped=50.1%
  _Z2+ : UNSAT = 97 _spread=1.8137 bimodal_raw=1.6 flipped=49.9%
  Vybrna vtev _U1 s UNSAT = 71

[STARSEED] Symmetry=0.997183 raw_mean=+9.923e-04 bimodal=1.57
  STATUS: [STABILIZED]
  SONG_INDEX: 0.107220

=== DREAM6 Operator Certifier (qp)
S2 radar: rho=3.50276 <= d*kappa=5.01923 pass=True
CLOSURE: =1.51038 _refined=208.151 =0.1
  residue_compression=52
  FUSE: n_singular=1064 frac=0.9991 max_grad=2.393 delta_mean=1.571
Spectral: lambda_max(G_H)=3.15887 mu_dec=0.00296607
IPC: beta=0.211603 delta=0 mu_sat_min=0.0447759
Bands: lam_unsat_ceiling=6.01923 mu_unsat_max=0.00565186
tau=0.0252139 Delta=0.019562 separated=True
```

12 Co je ještě neuzavřené (a proč)

Tvoje dvě otevřené věci:

12.1 (I) STABILIZED, ale cert_pass=false

To je očekávané, pokud certifikace testuje *extrémní* kritéria (např. astronomickou bimodalitu). Stabilita $\neq$ anihilace.

12.2 (II) REJOIN má “protláčet SAT”

Aby to fungovalo prakticky, musí platit:

1. **Maska není nulová.** Pokud true_count=0, REJOIN nic nezmění.
2. **REJOIN je ukotven po výběru větve.** Anchor = θ_{best} z 3-branch testu.
3. **FUSE a REJOIN nesmí přepisovat jedna druhou.** Jednou vytvořené ϕ musí být konzistentně aktualizované.

Poznámka 11. *Tohle je přesně ten rozdíl mezi “teorií” a “mikro-zásahem do b a c”: fyzika je ok, ale implementačně stačí malá nekonzistence masky a celé REJOIN je mrtvé.*

13 Závěr: mrtvý loop, který žije

Paradox je: i stabilní loop (symetrický, bez šumu) může generovat “život” v podobě bohaté struktury, protože $\mathbb{Z}_2$ *paritaaholonomickésmýčkydávajíoscilaciarezonančníhierarchii*. *Chaosnení povinný zdroj; jetočasto.*

KOKODAAK v3 podpis: $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$.